学号：_____ 姓名：_____ 专业班级：_____ 学院：_____

线 订 装

安徽农业大学 2014-2015 学年第 2 期

《线性代数》试卷模拟卷

考试形式：闭卷笔试，2 小时

适用专业：全校选课

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

得分	评阅人

一、填空题：（共 5 题，每小题 4 分，共 20 分）

1、$D_{11}=\begin{vmatrix} & & & a_1 \\ & & a_2 & \\ & \cdots & & \\ a_n & & & \end{vmatrix}=$ _____.

2、A为3阶方阵，已知$AA^*=3E$，则$|A|=$ _____，$|A^{-1}|=$ _____，

$|A^*|=$ _____.

3、若向量组$\vec{\alpha}_1$、$\vec{\alpha}_2$、$\vec{\alpha}_3$与向量组$p\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3,q\vec{\alpha}_3+\vec{\alpha}_1$都线性无关，则常数$p$、$q$满足关系式_____.

4、已知$A=\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}$，且$A^2=A$，则$a=---$，$b=---$。

5、设$A^2=E$，则A的特征值为$---$。

得分	评阅人

二、选择题：（共 5 题，每小题 4 分，共 20 分）

1、若$\vec{\alpha}_1$，$\vec{\alpha}_2$，$\vec{\alpha}_3$，$\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2$都是4维列向量，且4阶行列式$|\vec{\alpha}_1\vec{\alpha}_2\vec{\alpha}_3\vec{\beta}_1|=m$，$|\vec{\alpha}_1\vec{\alpha}_2\vec{\beta}_2\vec{\alpha}_3|=n$,则4阶行列式$|\vec{\alpha}_3\vec{\alpha}_2\vec{\alpha}_1(\vec{\beta}_1+\vec{\beta}_2)|$等于（　）

(A) $m+n$；　*(B)* $-(m+n)$;　*(C)* $m-n$；*(D)* $n-m$

2、设A为正交矩阵，且$|A|=-1$，则必有$A^*=$（　）

（A）A';　$(B)-A'$;　(C) A;　(D) $-A$

3、向量组$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$线性无关的充要条件是（　）

$(A)\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$均不为零向量

$(B)\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$中任意两个向量的分量不成比例

（C）$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$中任意一个向量均不能由其余$s-1$个向量线性表示

（D）$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,...,\vec{\alpha}_s$中有一部分向量线性无关

4、要使$\vec{\xi}_1=(1,1,2)'$，$\vec{\xi}_2=(1,-1,0)'$都是齐次线性方程组$AX=0$的解，只要系数矩阵A为（　）

（A）$(1,1,-1)$，（B）$(1,-1,1)$，（C）$\begin{pmatrix}1&0&2\\0&-1&1\end{pmatrix}$，　（D）$\begin{pmatrix}2&2&-1\\-1&0&2\end{pmatrix}$

5、实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2a\,x_1x_2+2bx_2x_3+2x_1x_3$ 经正交变换 $X=PY$ 后化为 $f=y_2^2+2y_3^2$，则（　）

（A）$a=0\ \ b=1$，　（B）$a=0\ \ b=0$，　（C）$a=1\ \ b=0$，　（D）$a=1\ \ b=1$

得分	评阅人

三、计算题：（共 4 题，每小题 9 分，共 36 分）

1、求 $\begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix}$

2、化简并计算$(A+2E)^{-1}(A^2-4E)$，其中$A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\1&-1&0\\1&1&-1\end{pmatrix}$

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

3、问a、b为何值时，线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$有唯一解、无解、无穷多解？并求出有无穷多解时的通解。

4、用正交变换化二次系型$f=4x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$为标准型。

得分	评阅人

四、**证明题**：（共 1 题，共 10 分）

设n阶方阵$A \neq 0$，证明：存在一个n阶方阵$B \neq 0$使得$AB = 0$的充要条件是$|A| = 0$。

得分	评阅人

五、**应用题**：（共 1 小题，共 14 分）

已知二次型$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + ax_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$的秩为2.

(1)求参数a及二次型对应矩阵的特征值;

(2)指出方程$f(x_1, x_2, x_3) = 1$表示何种二次曲面;

(3)该二次型是否为正定二次型.